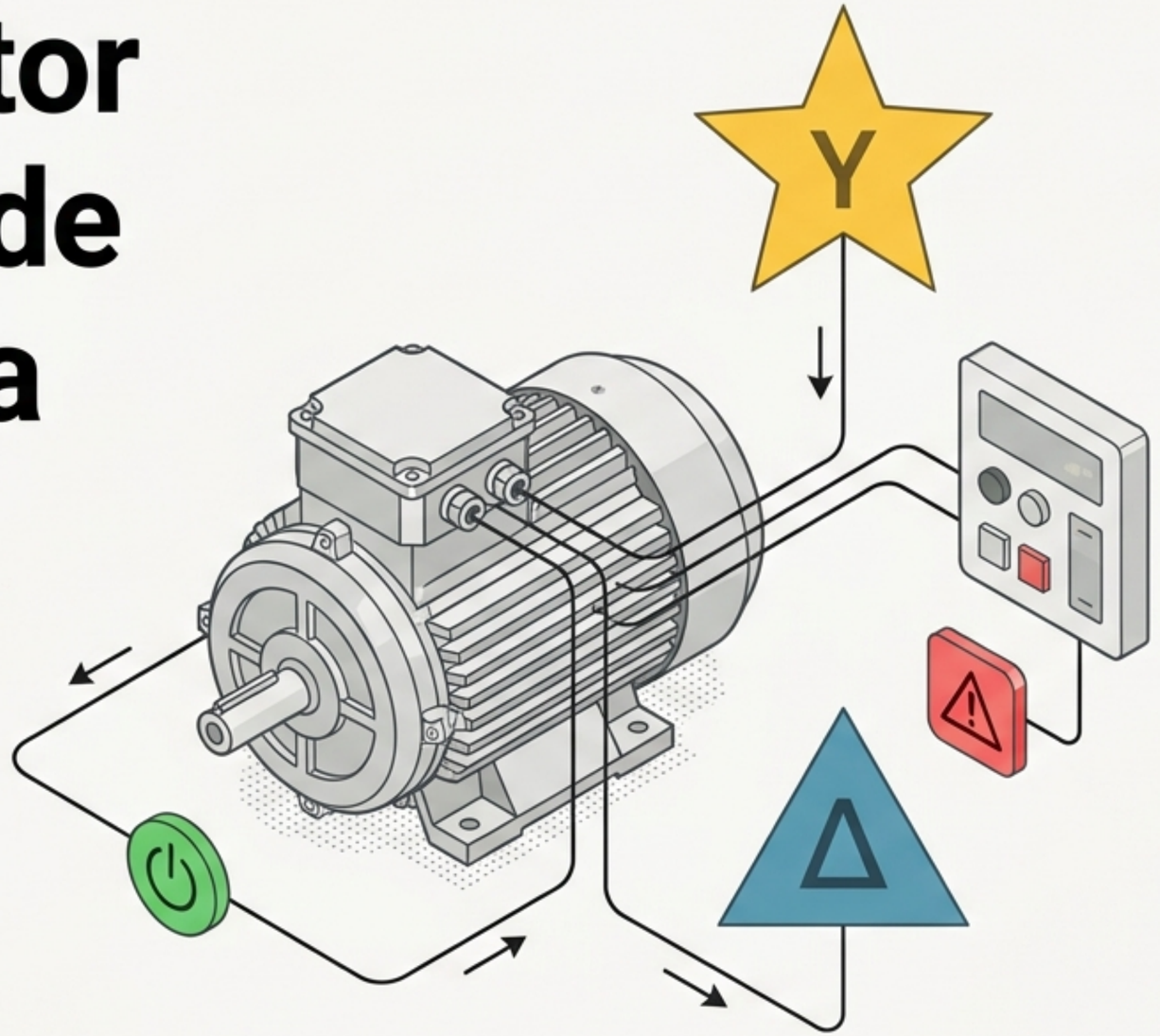
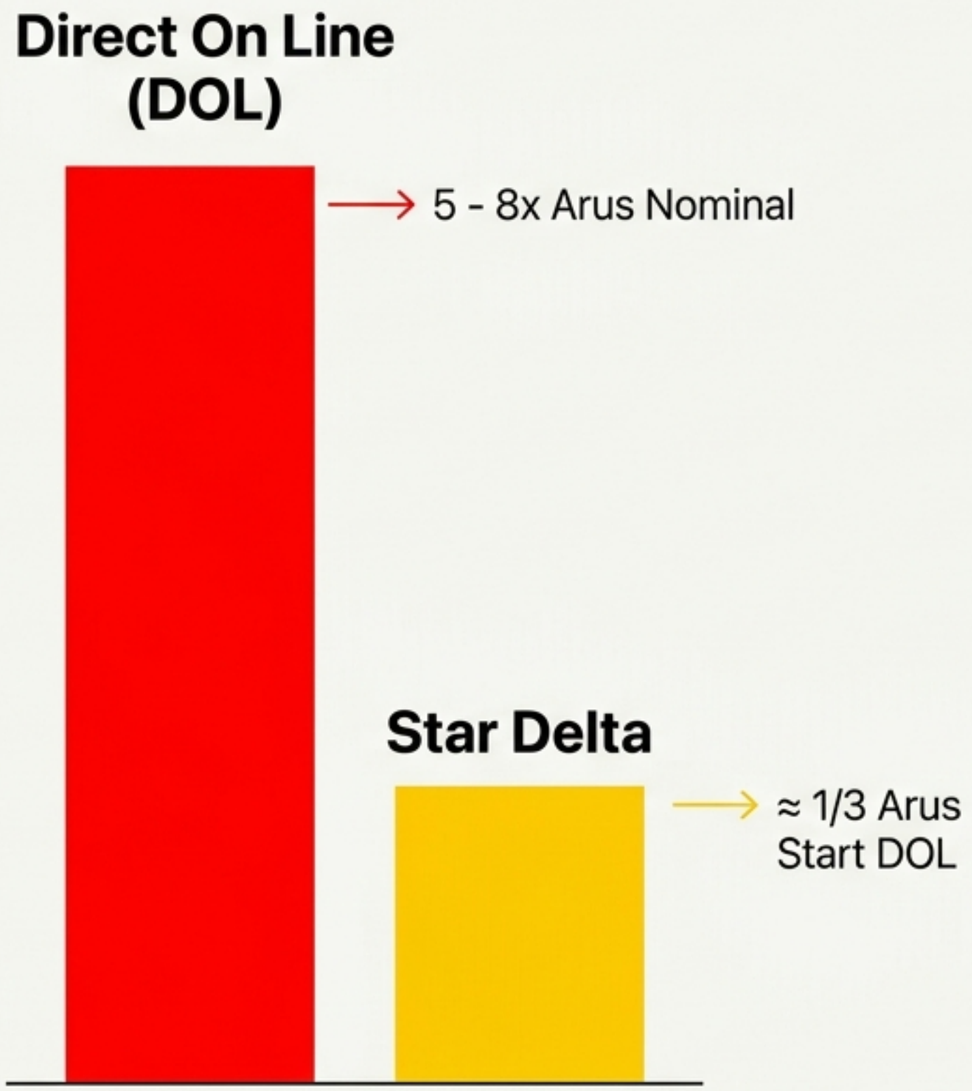
Pengasutan Motor Tiga Fasa: Metode Bintang-Segitiga (Star Delta)

Panduan Konseptual, Alur Rangkaian, hingga Praktik Perakitan



Gemini Notebook



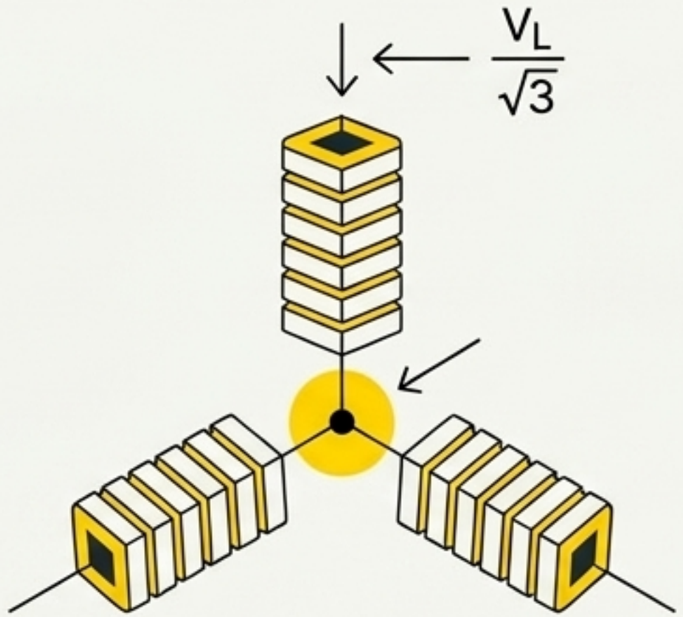
Mengapa Kita Membutuhkan Star Delta?

Memulai motor secara langsung (DOL) menyebabkan lonjakan arus ekstrem yang dapat merusak jaringan listrik dan memberi tekanan mekanik pada poros motor.

Solusi: Metode Star Delta menekan arus start secara drastis menggunakan sakelar kontaktor bertahap, tanpa memerlukan alat pengatur kecepatan elektronik yang mahal.

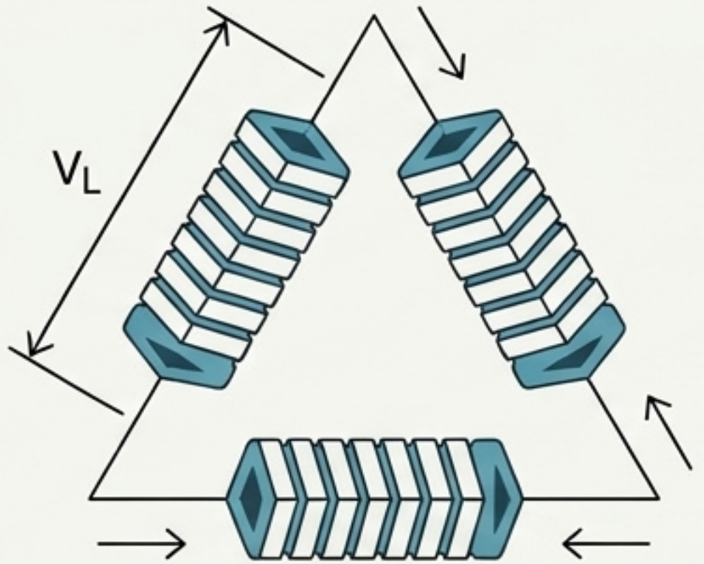
Gemini Notebook

Prinsip Kerja: Membagi Tegangan, Menurunkan Arus



Fase 1: Bintang (Y)

Titik W2, U2, dan V2 digabung menjadi satu. Setiap belitan hanya menerima tegangan fasa (VL / √3). Efek: Arus dan torsi start turun menjadi 1/3. Sangat ideal untuk putaran awal yang ringan.

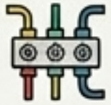


Fase 2: Segitiga (Δ)

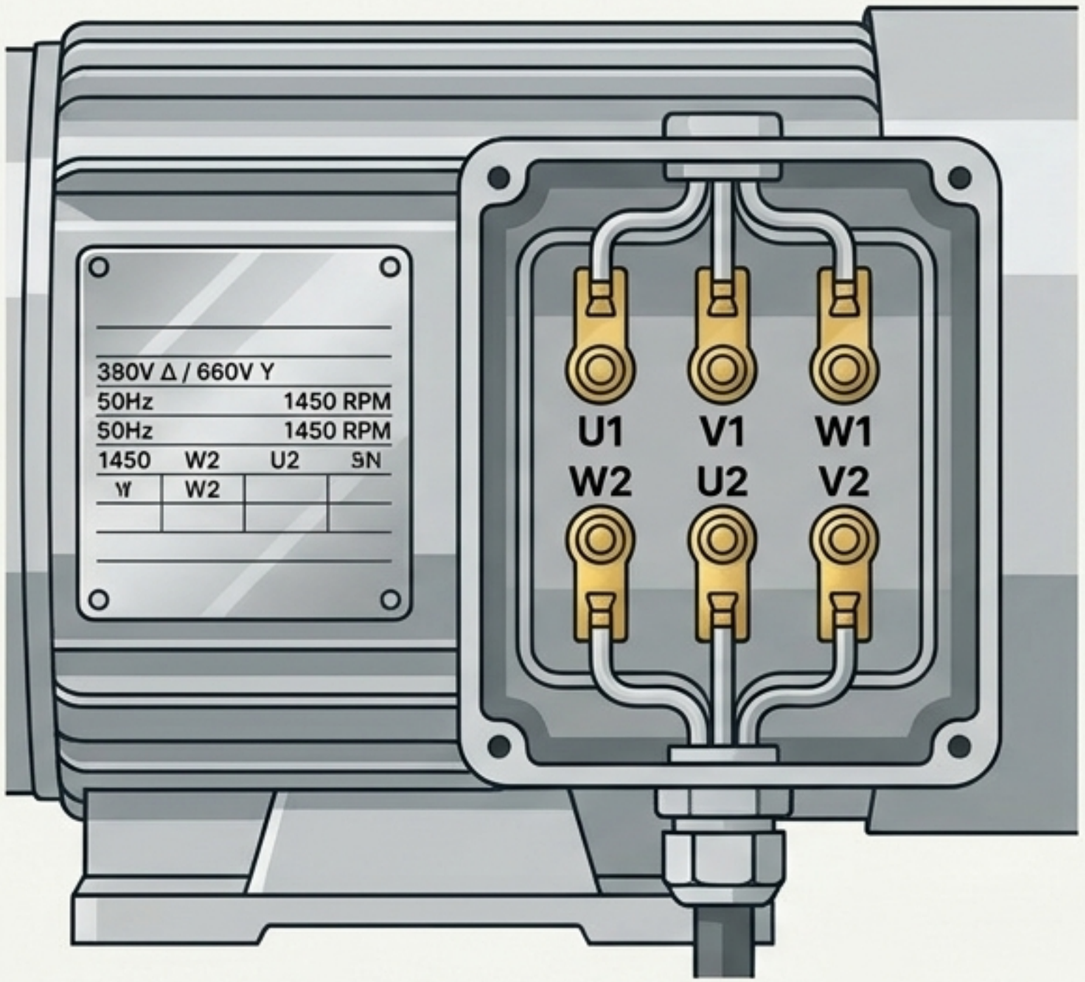
Awal dan ujung belitan dihubungkan membentuk loop tertutup. Belitan menerima tegangan jala-jala penuh (VL). Efek: Motor beroperasi pada kapasitas dan torsi maksimal.

Gemini Notebook

Matriks Perbandingan: DOL vs Star-Delta

Parameter	Direct On Line (DOL)	Bintang-Segitiga
 Arus & Torsi Start	100% (Penuh)	≈ 33% (Sepertiga)
 Jumlah Kontaktor	1 Unit	3 Unit (Main, Star, Delta)
 Kebutuhan Terminal	3 Terminal	6 Terminal Terbuka
 Lonjakan Transisi	Tidak Ada ✅	Ada (saat pindah ke Segitiga) ⚠️
 Karakter Beban	Cocok untuk beban berat di awal	Wajib beban ringan saat start (misal: kipas/pompa)

Gemini Notebook

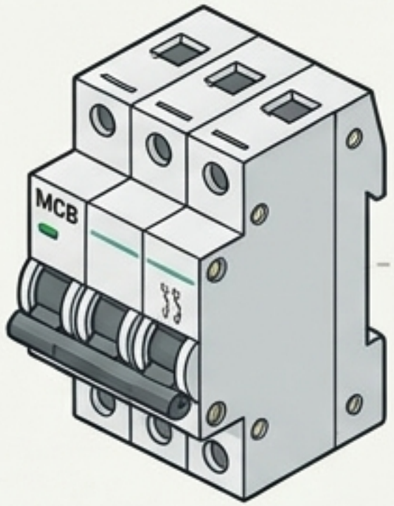


Tiga Syarat Wajib Penerapan

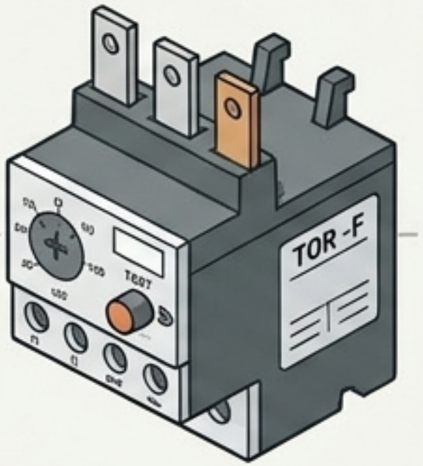
1. **Enam Terminal Terbuka:** Motor wajib memiliki terminal U1, V1, W1, U2, V2, W2 yang dapat diakses mandiri di kotak terminal.
2. **Kecocokan Tegangan:** Tegangan nominal belitan pada hubungan Segitiga harus sama dengan tegangan jala-jala. (Contoh: Motor pelat nama 380V Δ / 660V Y aman dipasang pada jaringan 380V).
3. **Durasi Transisi:** Waktu pada fase Bintang harus cukup lama hingga putaran motor mencapai 80-90% kecepatan nominal sebelum dipindah ke Segitiga.

Gemini Notebook

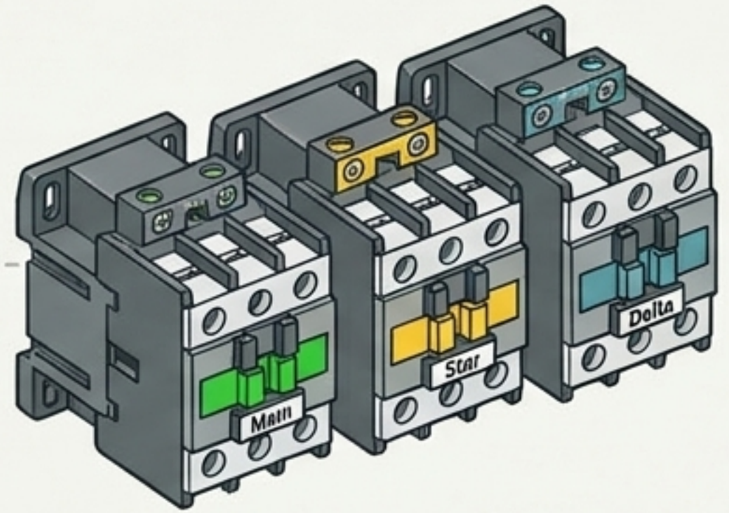
Komponen Utama Penggerak Sistem



MCB (Miniature Circuit Breaker): Pengaman hubung singkat. (3-kutub 3-kutub untuk daya, 1-kutub untuk Kontrol).



Thermal Overload Relay (TOR -F): Penjaga motor. Mengamankan dari bahaya beban lebih.



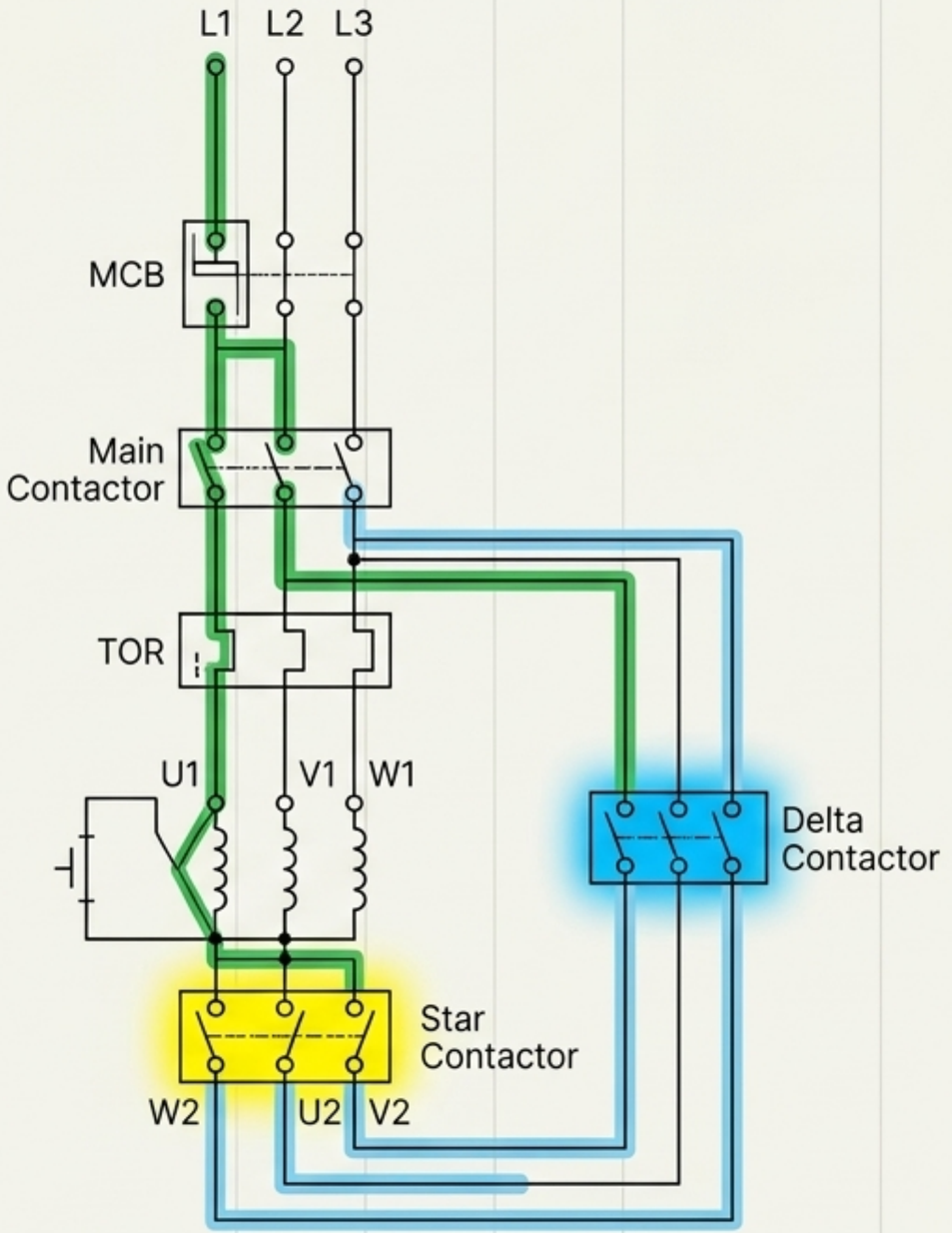
Tiga Kontaktor Magnetik: Sakelar utama yang bekerja bergantian. Terdiri dari Main (menyambung sumber), Star (membentuk titik bintang), dan Delta (menutup loop segitiga).

Gemini Notebook

Anatomi Rangkaian Daya (Power Circuit)

Rangkaian ini bertugas mendistribusikan arus besar dan menentukan formasi belitan motor.

- **Fase Bintang**: Kontaktor Main dan Star menutup. Main mengirim fasa ke awal belitan, sementara Star menggabungkan ujung belitan (W2, U2, V2) menjadi satu titik pusat.
- **Fase Segitiga**: Kontaktor Star membuka, Delta menutup. Fasa L1, L2, L3 disuntikkan ke ujung belitan (W2, U2, V2), menciptakan loop tertutup bertegangan penuh.

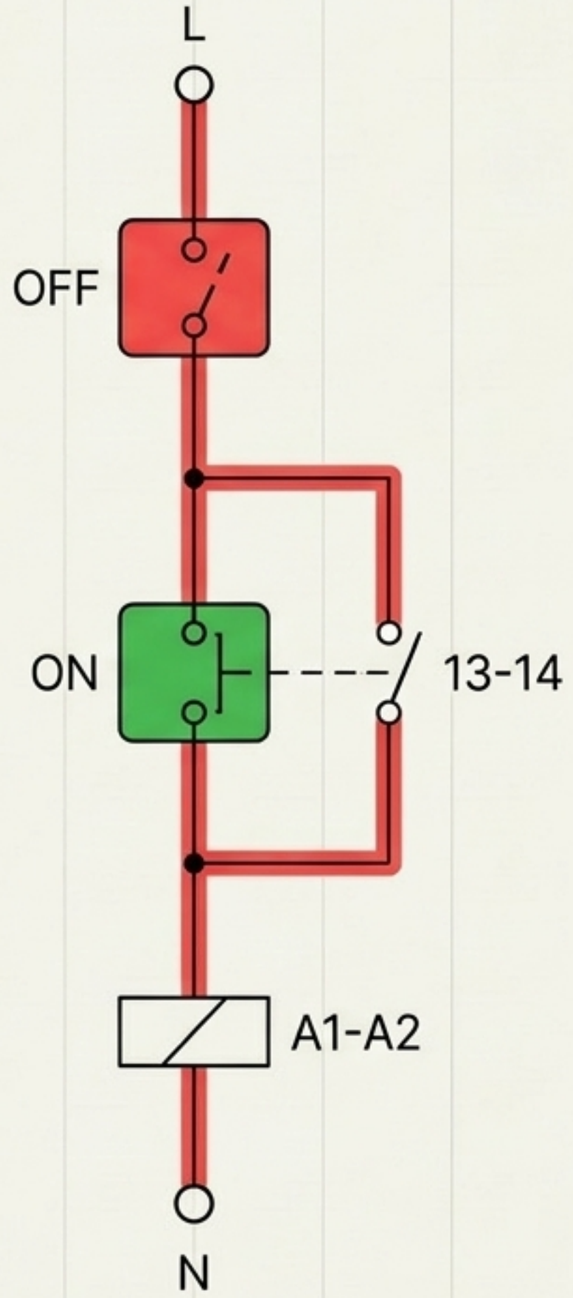


Gemini Notebook

Anatomi Rangkaian Kontrol (Logika Sistem)

Beroperasi di arus kecil, rangkaian ini adalah 'otak' yang menentukan kapan kontaktor menyala.

Fungsi Penahan Otomatis (Self-Holding):
Saat tombol ON ditekan sesaat, kumparan Main menyala. Kontak bantu Main 13-14 akan menutup dan mengunci aliran listrik, menahan kontaktor agar tetap hidup meski tombol ON dilepas.



Gemini Notebook

Urutan Kerja Rangkaian (Flowchart)



ON

1. Siaga.
MCB ON.
Tombol belum ditekan. Lampu indikator OFF menyala (via NC main).



ON

2. Fase Bintang.
Tekan ON.
Main & Star aktif.
Motor berputar pelan dengan 1/3 arus.
Lampu Star menyala.



3. Transisi.
Putaran mencapai ≈ 80%.
Tekan tombol pindah (-S).
Kumparan Star mati seketika.



ON

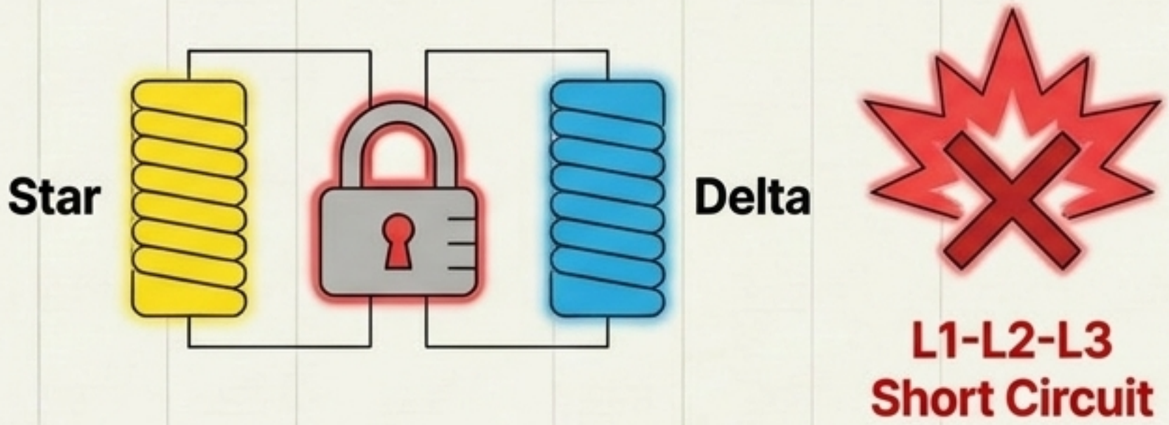
4. Fase Segitiga.
Arus beralih ke kumparan Delta.
Lampu Delta menyala, motor beroperasi di kecepatan nominal penuh.

Gemini Notebook

Aturan Emas Keselamatan: Pengunci Silang (Interlock)

Bahaya Kritis: Kontaktor Star dan Delta TIDAK BOLEH menyala bersamaan. Jika terjadi, terminal 2, 4, 6 akan bertabrakan dan memicu korsleting langsung pada fasa L1, L2, L3.

Solusi Kelistrikan: Kontak NC (Normally Closed) dari Delta dirangkai seri menuju koil Star, dan sebaliknya. Keduanya saling memblokir. Jika Delta menyala, jalur listrik ke Star terputus secara fisik, menjamin sistem bebas korsleting.



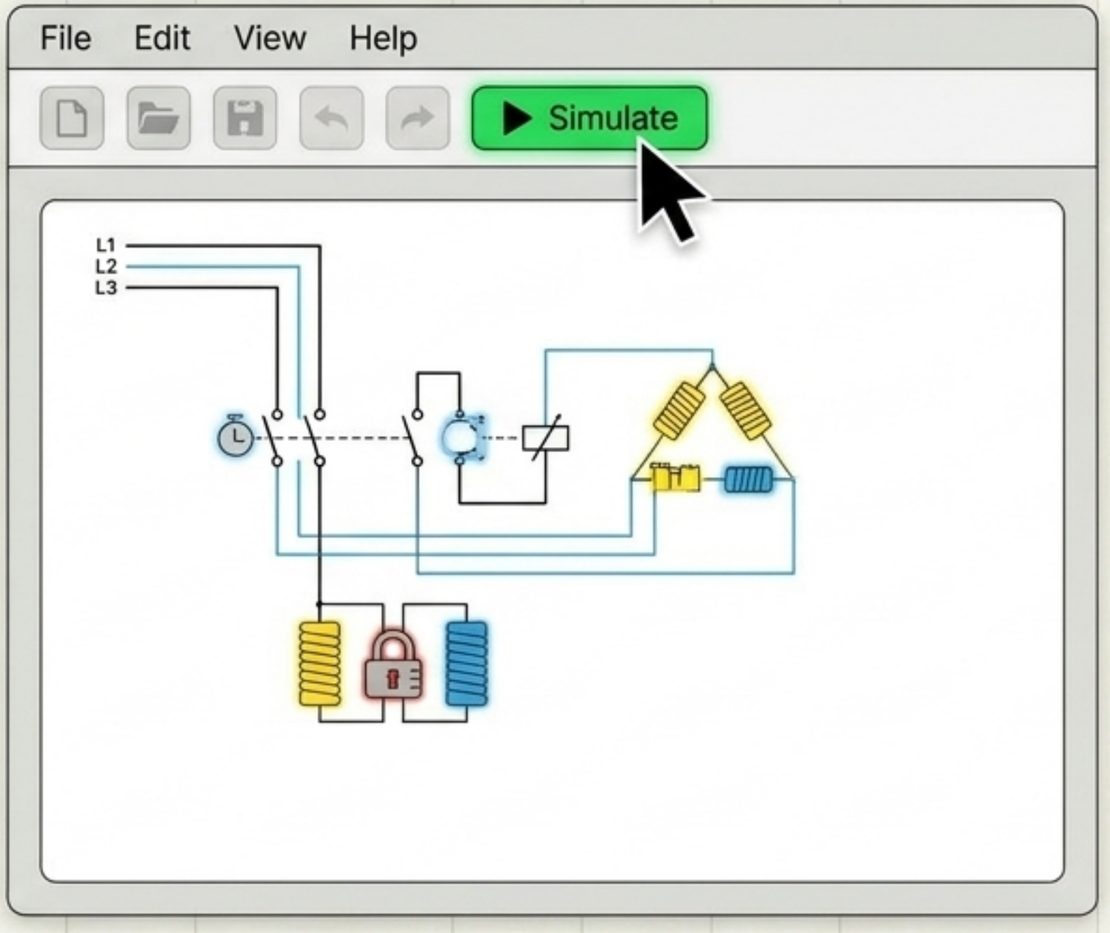
Gemini Notebook

Tahap 1: Validasi Simulasi (Uji Tanpa Risiko)

Sebelum memotong kabel secara fisik, rangkaian wajib diverifikasi melalui perangkat lunak simulasi kelistrikan.

Tujuan Uji Skenario:

- ✅ Validasi fungsi self-holding (Main tetap aktif saat ON dilepas).
- ✅ Uji Interlock (Paksa nyalakan Star saat Delta aktif—harus gagal).
- ✅ Pastikan transisi perpindahan bintang ke segitiga berjalan mulus tanpa putus arus utama.



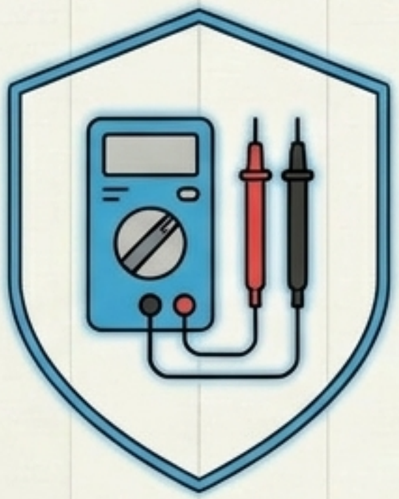
Gemini Notebook

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lapangan



Isolasi

Pastikan MCB dalam kondisi OFF (mati) sebelum menyentuh panel.



Verifikasi

Jangan berasumsi. Selalu gunakan *multimeter* untuk memverifikasi ketiadaan tegangan listrik sebelum merakit kabel.



Proteksi

Kenakan alat pelindung diri. Atur *Thermal Overload Relay* (TOR) sesuai persis dengan angka arus nominal di pelat nama motor. Safety first.

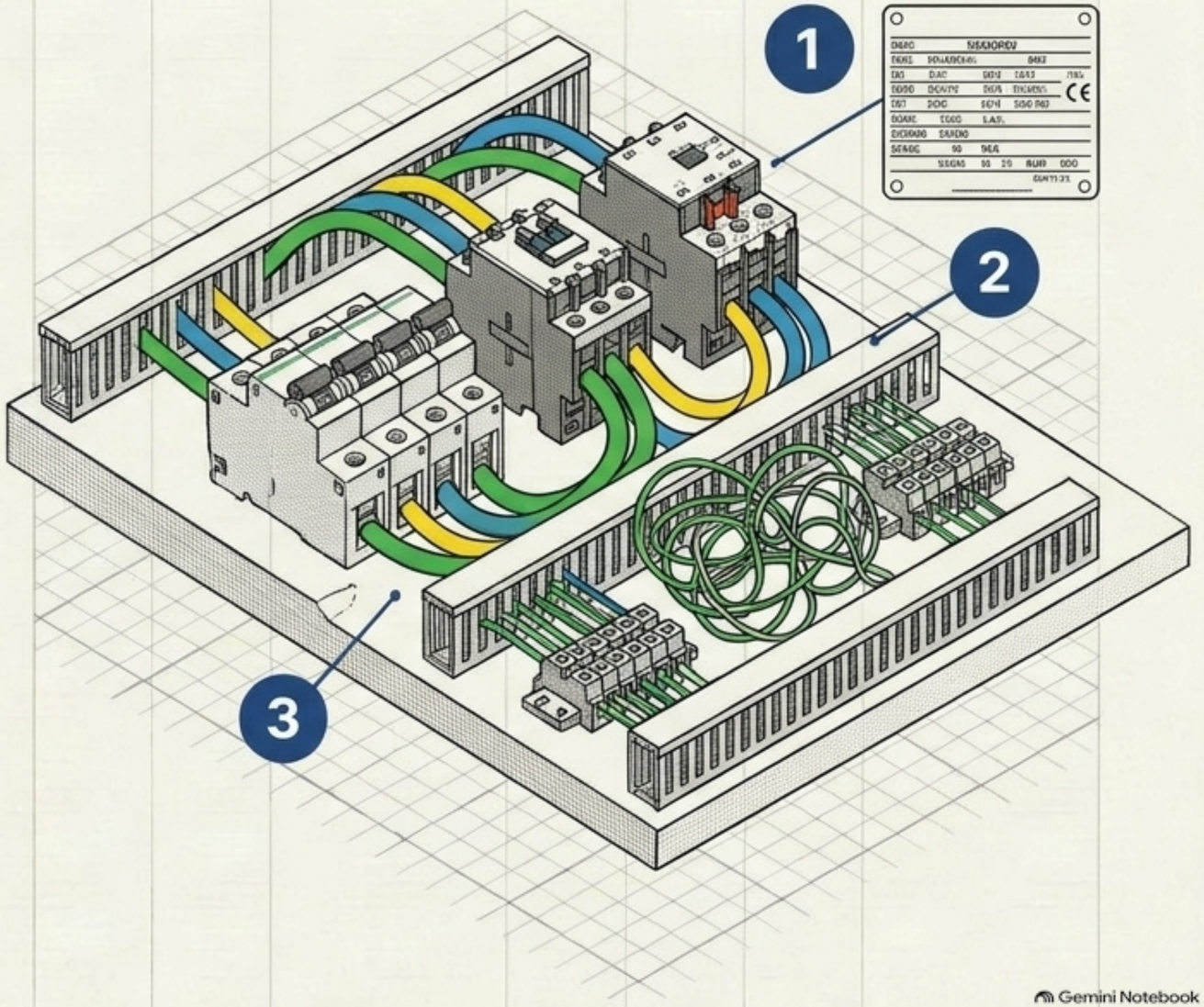
Gemini Notebook

Tahap 2: Perakitan Rangkaian (Step-by-Step)

✅ 1. **Verifikasi Awal:** Cek pelat nama motor, pastikan parameter tegangan sesuai dengan jaringan.

🔌 2. **Kabel Daya (Tebal):** Pasang jalur utama (L1, L2, L3) -> MCB -> Kontaktor Main -> TOR -> Motor. Buat percabangan paralel ke kontaktor Delta dan Star secara presisi.

🔧 3. **Kabel Kontrol (Kecil):** Rakit jalur logika dengan teliti. Fokus pada pemasangan holding contact (13-14 Main) dan jalur interlock silang antar kontaktor.



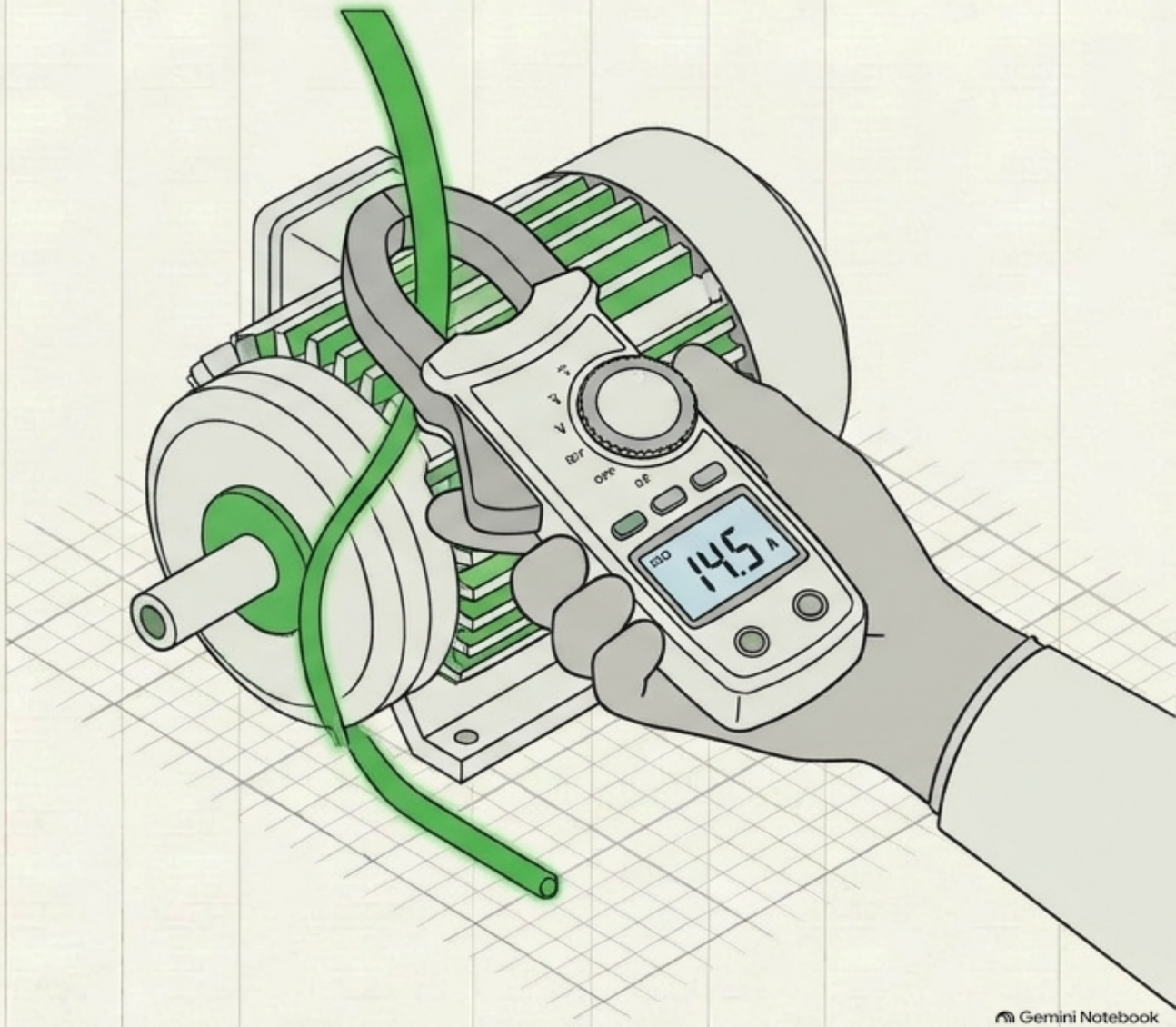
Gemini Notebook

Tahap 3: Pengujian & Pengukuran Lapangan

Tahap A: Dry Run (Tanpa Tegangan Daya):
Nyalakan MCB kontrol saja. Tekan tombol dan dengarkan bunyi ‘klik’ kontaktor. Pastikan urutan (Main+Star -> Main+Delta) beroperasi sempurna.

Tahap B: Live Run (Bertegangan):
Nyalakan MCB Daya.
Gunakan Clamp Meter (Tang Ampere) pada satu fasa.

Tahap C: Validasi Teori:
Catat arus saat fase Bintang awal. Setelah stabil, tekan tombol pindah. Amati lonjakan transisi dan catat arus Segitiga. (Angka Bintang harus ≈ 1/3 angka Segitiga).



Gemini Notebook

Matriks Pemecahan Masalah Cepat (Troubleshooting)

Gejala	Tindakan / Titik Periksa
Kontaktor Main mati seketika saat tombol "ON" dilepas.	Kontak penahan (self-holding) 13-14 pada Main belum terpasang paralel atau kendor.
Motor berdengung keras dan arus berlebih saat masuk mode Segitiga.	Urutan pasangan belitan salah. Wajib dicek silang: U1 harus bertemu W2, V1 bertemu U2, dan W1 bertemu V2.
Arah putaran poros motor terbalik.	Urutan fasa tertukar. Tukar posisi dua kabel fasa mana saja di sisi masukan utama (sebelum percabangan panel).

Gemini Notebook